CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad».

Clara Immerwahr

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

ANEXOS Y MATERIALES IMPRIMIBLES

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

Nicolás López Alcolea
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

Un mundo más humano es posible.

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucia

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

ÍNDICE DE ANEXOS

El misterioso caso de Clara Immerwahr

01 INFOGRAFÍAS DE PRESENTACIÓN

Presentación del proyecto · ¿Qué es? 6

Visión general de las diez pruebas 7

Preparación del profesorado · pruebas 1–3 8

Preparación del profesorado · pruebas 4–6 9

Preparación del profesorado · pruebas 7–10 10

02 PERSONAJES Y TEATRALIZACIÓN

Expediente de personajes vinculados al caso 12

Guion teatralizado · portada 13

Guion · reparto y escena inicial 14

Guion · acto I (pruebas 1 y 2) 15

Guion · acto II (pruebas 3 y 4) 16

Guion · acto III (pruebas 5 y 6) 17

Guion · acto IV (pruebas 7 y 8) 18

Guion · acto V y desenlace (pruebas 9 y 10) 19

Las páginas indicadas corresponden a la numeración real del PDF.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

ÍNDICE DE ANEXOS

El misterioso caso de Clara Immerwahr

03 FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS

Prueba 1 · Huellas en el arma ____ 21

Prueba 2 · La copa de vino envenenada ____ 22

Prueba 3 · La sangre que no era sangre ____ 23

Prueba 4 · El líquido azul de la limpiadora ____ 24

Prueba 5 · La carta del gas mostaza ____ 25

Prueba 6 · El documento encriptado y el compuesto X ____ 26

Prueba 7 · La ciencia ante el espejo ____ 27

Prueba 8 · El agua especial ____ 28

Prueba 9 · El perfume y el mensaje final ____ 29

Prueba 10 · La geometría final y la clave del botiquín ____ 30

04 DOCUMENTOS Y PISTAS IMPRIMIBLES

La Gazeta de Madrid · documento narrativo ____ 32

Rueda del cifrado César · material recortable ____ 33

Póster de metales · prueba 4 ____ 34

Carta de Fritz · prueba 5 ____ 35

Documento encriptado · prueba 6 ____ 36

Documento encriptado · continuación ____ 37

Las páginas indicadas corresponden a la numeración real del PDF.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

ÍNDICE DE ANEXOS

El misterioso caso de Clara Immerwahr

05 RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica 1 · Resolución científica (2 páginas) 39

Rúbrica 2 · Evidencias y argumentación (2 páginas) 41

Rúbrica 3 · Trabajo cooperativo (2 páginas) 43

Rúbrica 4 · Ciencia, ética y responsabilidad (2 páginas) 45

06 REGISTROS Y VALORACIÓN

Hoja de observación rápida 48

Mapa de evaluación por pruebas 49

Autoevaluación individual 50

Autoevaluación del equipo 51

Coevaluación del trabajo cooperativo 52

Valoración final de la experiencia 53

Las páginas indicadas corresponden a la numeración real del PDF.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

01

INFOGRAFÍAS DE PRESENTACIÓN

Visión general y preparación del profesorado

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.
Clara Immerwahr.

Infografía para el profesorado • Escape room de laboratorio sobre ciencia, ética y paz

Física y Química • 1.º de Bachillerato

1 ¿QUÉ ES?

Un escape room de laboratorio para Bachillerato que combina investigación científica, narrativa histórica, trabajo cooperativo y reflexión ética.

2 ¿POR QUÉ CLARA IMMERWAHR?

CIENCIA
Química brillante y doctora en un contexto que limitaba el acceso de las mujeres a la universidad y a la investigación.

REFERENTES E IGUALDAD
Su historia visibiliza barreras, talento e invisibilización femenina en la ciencia.

RESPONSABILIDAD
Permite debatir quién decide cómo se aplica el conocimiento científico.

MEMORIA Y PAZ
Ayuda a reflexionar sobre el uso dual de la química, la guerra y la cultura de paz.

3 TRABAJO PREVIO DE LECTURA

Antes del escape room, el alumnado trabaja el libro "Clara Immerwahr". La lectura silenciada aporta contexto histórico, biográfico y ético para comprender la investigación.

La propuesta distingue entre hechos documentados, reconstrucción literaria y preguntas abiertas.



DOS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

A. ALUMNADO TEATRALIZADOR

Interpreta personajes, introduce pistas, sostiene la ambientación y dinamiza la narrativa del caso.

B. ALUMNADO INVESTIGADOR

Resuelve pruebas, analiza evidencias, formula hipótesis y reconstruye el misterio en equipo.

INICIO DE LA ACTIVIDAD

VÍDEO INTRODUCTORIO → MENSAJE DE CLARA → DOSSIER DE SOSPECHOSOS → FORMACIÓN DE EQUIPOS → COMIENZA LA INVESTIGACIÓN

MENSAJE EDUCATIVO CLAVE

La ciencia puede mejorar la vida, pero también puede utilizarse de forma destructiva. Esta propuesta invita a preguntarse para qué debe servir la ciencia y qué responsabilidad ética tienen quienes investigan.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025-2027. Todos los derechos reservados.

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Infografía para el profesorado

Escape room de laboratorio sobre ciencia, ética y paz

Investigar también es construir un mundo más justo.

1 PRUEBAS DEL ESCAPE ROOM

Son 10 pruebas

1 Huellas en el arma

Análisis de huellas dactilares y código 11-7-11 en la tabla periódica.
Mensaje oculto: **ANA.**

2 La copa de vino envenenada

Reacción redox del permanganato en medio básico (NaOH + azúcar). Cambios de color del manganeso.

3 La sangre que no era sangre

Formación del complejo rojo Fe(III)-tiocianato. Análisis de sangre falsa y posible manipulación de la escena.

4 El líquido azul de la limpiadora

Identificación de iones Cu^{2+} mediante desplazamiento con aluminio. Aparición de cobre metálico.

5 La carta del gas mostaza

Deducción de una fórmula incompleta mediante propiedades periódicas y pistas químicas.
Clave: **CISCI.**

6 El compuesto X

FOSGENO

Configuraciones electrónicas y símbolos químicos para descubrir el nombre del compuesto: **FOSGENO.**

7 La ciencia ante el espejo

Debate ético sobre progreso, guerra y responsabilidad científica. Argumentación y reflexión.

8 El agua especial

H_2O_2

Detección de agua oxigenada (H_2O_2) mediante reacción redox con permanganato de potasio. Formación de MnO_2 pardo y desprendimiento de O_2.

9 El perfume y el mensaje final

AMONIACO

Reacción del amoniaco con fenolftaleína. Aparición del mensaje **"AMONIACO"** en rosa/fucsia.

10 La geometría final y la clave del botiquín

NH_3

107°

Determinación de la geometría molecular y descifrado del mensaje "F5XMUYMR"
Clave final: **BOTIQUÍN.**

2 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

STEM
Resolución de problemas, experimentación y análisis químico.

CCL
Lectura de cartas, documentos y argumentación.

CD
Uso de QR, documentos digitales y recursos audiovisuales.

CPSAA
Cooperación, gestión del tiempo e iniciativa.

CC
Reflexión ética sobre guerra, paz, igualdad y responsabilidad científica.

CCEC
Narrativa histórica, dramatización y memoria científica.

3 MATERIALES NECESARIOS

Guion teatralizado • Libro de lectura • Vídeo introductorio • Tarjetas y sobres
Tabla periódica • Reactivos seguros y muy diluidos • Material básico de laboratorio
Cuaderno de investigación • Temporizador • Instrumentos de evaluación

4 EVALUACIÓN

Lista de cotejo: funcionamiento, seguridad y viabilidad.

Rúbrica competencial: comprensión científica, resolución de enigmas y cooperación.

Escala de observación docente: implicación, autonomía y uso del lenguaje científico.

Cuestionario de satisfacción: valoración del alumnado y propuestas de mejora.

5 IDEAS FUERZA

- Aprender química investigando.
- Integrar ciencia, historia y memoria.
- Visibilizar a las mujeres en la historia de la ciencia.
- Debatir el uso ético del conocimiento científico.
- Educar para una ciencia al servicio de la paz.

¿PARA QUÉ DEBE SERVIR LA CIENCIA?

Una propuesta para aprender, investigar y reflexionar.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025-2027. Todos los derechos reservados.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Preparación previa del profesorado • Pruebas 1–3

Materiales, evidencias y montaje antes de comenzar la investigación

1. HUELLAS EN EL ARMA

CONTEXTO

Si el escape room se realiza sin teatralización, el profesorado prepara un dosier de huellas dactilares y un arma de juguete con el código 11-7-11.
El alumnado debe revelar y comparar las huellas halladas para descubrir al siguiente personaje.



MATERIALES A PREPARAR


Dosier con huellas dactilares de los personajes


Arma de juguete con el código 11-7-11


Carbón activado en polvo


Brocha suave


Cinta adhesiva


Papel o ficha para levantar la huella



Tabla periódica

CLAVE DIDÁCTICA

11-7-11 → 11 Na Sodio → 7 N Nitrógeno → 11 Na Sodio → ANA

NOTA IMPORTANTE

En el arma SOLO deben aparecer tres huellas: Fritz Haber (porque era su arma), Clara Immerwahr (porque supuestamente la usó) y Anna, madre de Clara (porque Fritz la envió a limpiarla).

PERSONAJES PARA EL COTEJO


FRITZ HABER


CLARA IMMERWAHR


ANNA IMMERWAHR (madre de Clara)





2. LA COPA DE VINO ENVENENADA

CONTEXTO

El profesorado prepara una copa con restos de una disolución muy diluida de permanganato de potasio y otra disolución de sosa con azúcar.
El alumnado observa la secuencia de cambios de color para interpretar la manipulación de la bebida.



MATERIALES A PREPARAR

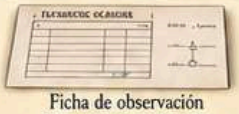

Copa o tubo con restos de vino simulado


Disolución muy diluida de permanganato de potasio (tono rosado)


Disolución muy diluida de NaOH con azúcar


Vaso o recipiente transparente


Pipeta o cuentagotas


Ficha de observación de los cambios de color

SECUENCIA DE COLOR

Registrar la secuencia de color al añadir la disolución de sosa con azúcar.


Rosa o morado (inicial) → Verde (intermedio) → Amarillento o casi incoloro (final)

3. LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

CONTEXTO

Se preparan restos de la reacción entre cloruro de hierro(III) y tiocianato de potasio, además de las dos disoluciones diluidas para que el alumnado genere una falsa mancha de sangre y comprenda la prueba química.



MATERIALES A PREPARAR


Disolución diluida de cloruro de hierro(III)


Disolución diluida de tiocianato de potasio


Goteros o cuentagotas


Tubos o vasitos transparentes


Papel absorbente o soporte para la muestra


Guantes y gafas de seguridad


Muestra previa con restos de la reacción

NOTA IMPORTANTE

Ambas disoluciones deben estar preparadas de forma diluida.

REACCIÓN Y RESULTADO


Mezcla de ambas disoluciones para producir el color rojo intenso de la falsa sangre.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE



Etiquetar todas las muestras y disoluciones.


Usar cantidades pequeñas y disoluciones diluidas.


Preparar con antelación las evidencias y fichas.



Organizar el material por pruebas para agilizar la sesión.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Infografía para el profesorado • Preparación previa • Pruebas 4, 5 y 6

Escape room de laboratorio • Ciencia, ética y paz

4. PRUEBA 4 • EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

Reacción de desplazamiento
Metales • Cobre • Evidencias

QUÉ PREPARAR

- ☐ Disolución de sulfato de cobre(II) (con concentración suficiente para que la reacción sea visible).
- ☐ Disolución de cloruro de sodio.
- ☐ Papel de aluminio.
- ☐ Vaso de precipitados.
- ☐ Cuentagotas o pipeta.
- ☐ Póster o ficha sobre metales (con referencia al cobre).
- ☐ Carta de Fritz escondida detrás del póster.
- ☐ Guantes y gafas.



MONTAJE PREVIO

1. Formar una pequeña cápsula o recipiente con papel de aluminio. y colocarla sobre el vaso de precipitados.
2. Añadir un poco de la disolución de sulfato de cobre(II) y después unas gotas de la disolución de cloruro de sodio.
3. Observar que aparece cobre metálico y que el aluminio se va deteriorando.



RESULTADO O PISTA

- El alumnado deduce que debe buscar algo que contenga cobre.
- Detrás del póster de metales aparece la carta de Fritz sobre el gas mostaza.



5. PRUEBA 5 • LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

Fórmula química • Investigación documental

QUÉ PREPARAR

- ☐ Carta de Fritz impresa.
- ☐ Fórmula incompleta: $X–CH_2–CH_2–Y–CH_2–CH_2–X$.
- ☐ Pista 1: elemento pequeño, muy electronegativo y asociado a desinfección → Cl.
- ☐ Pista 2: elemento asociado a volcanes, al azufre y al olor característico → S.
- ☐ Tabla periódica.
- ☐ Hoja de respuesta.
- ☐ Código QR funcional.
- ☐ Ordenador o móvil para abrir el archivo.



MONTAJE PREVIO

1. Colocar la carta detrás del póster de metales o con el material de la prueba anterior.
2. Asegurarse de que el código QR abre un documento encriptado.



RESULTADO O PISTA

- El alumnado obtiene X = Cl y Y = S.
- Reconstruye la estructura: $Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl$.
- La clave para abrir el siguiente archivo es: **CISCI**.

Estructura del gas mostaza

$Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl$

Clave para el siguiente archivo:

CISCI

Enfoque histórico y reflexivo. Sin manipulación de sustancias peligrosas.

6. PRUEBA 6 • EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

Configuración electrónica • Identificación de elementos

QUÉ PREPARAR

- ☐ Documento encriptado con el texto histórico titulado «El legado tóxico: las devastadoras *consecuencias del gas mostaza y el compuesto X* en la Primera Guerra Mundial».
- ☐ Ordenador o móvil para abrirlo.
- ☐ Contraseña previamente configurada: **CISCI**.
- ☐ Tabla periódica.
- ☐ Hoja de respuesta o cuaderno de investigación.
- ☐ Opcional: tarjetas individuales con configuraciones electrónicas para apoyo DUA.



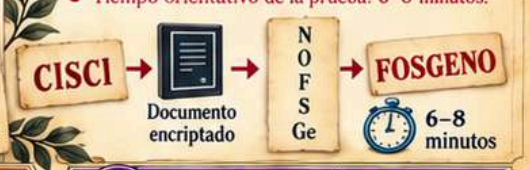
MONTAJE PREVIO

1. Al introducir la clave **CISCI**, se abre el documento con un texto histórico y el reto final.
2. El reto presenta estas configuraciones electrónicas:

N:	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
O:	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
F:	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
S:	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
Ge:	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^2$

RESULTADO O PISTA

- El alumnado identifica los elementos.
- Ordena los símbolos para formar: **FOSGENO.**
- Tiempo orientativo de la prueba: 6–8 minutos.



MATERIAL COMÚN RECOMENDADO



CLAVE DIDÁCTICA

La preparación previa del profesorado garantiza que la investigación avance con coherencia científica, seguridad y sentido ético.

© Nicolas López Alcolea y M.º del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Preparación del profesorado • Pruebas 7, 8, 9 y 10

Escape room de laboratorio • Ciencia, ética y paz





7 LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

Análisis de información · Debate y argumentación | Ética científica · Reflexión y transferencia

CONTEXTO

El equipo investigador se enfrenta a las ideas de Fritz y Carl Bosch sobre el uso de la ciencia en la guerra. A través de un documento con el debate, deberá analizar diferentes argumentos y extraer una conclusión razonada.

OBJETIVO DIDÁCTICO

- Analizar argumentos científicos, económicos, políticos y éticos.
- Identificar la postura de cada personaje.
- Relacionar hechos y consecuencias.
- Redactar una conclusión personal y razonada.

MATERIALES A PREPARAR

- ☐ Documento con el debate.
- ☐ Retratos de Clara, Fritz y Carl Bosch.
- ☐ Frases y citas.
- ☐ Tabla para clasificar argumentos.
- ☐ Hojas de respuesta.
- ☐ Lápiz o pluma.
- ☐ Ordenador o móvil (QR opcional).
- ☐ Cronómetro.



CONCEPTO CLAVE

- Ética en la ciencia.
- Responsabilidad social.
- Debate histórico.

RESULTADO O PISTA

- El alumnado diferencia los argumentos de cada personaje y redacta una conclusión razonada.
- Esta prueba prepara la reflexión final del escape.

> "La ciencia no es solo conocimiento, también es una forma de actuar en el mundo."

8 EL AGUA ESPECIAL

Experimentación · Análisis y observación | Acción y expresión · Conclusión científica

CONTEXTO

En el laboratorio de Fritz se ha encontrado un frasco sin etiqueta con un líquido sospechoso. Una ayudante de laboratoria lo utilizaba para "limpieza especial". El equipo investigador debe averiguar de qué sustancia se trata mediante una prueba química sencilla con permanganato de potasio.

OBJETIVO DIDÁCTICO

- Identificar una sustancia a partir de sus propiedades y reactividad.
- Reconocer el carácter reductor del peróxido de hidrógeno en esta reacción.
- Relacionar experimentación y vida cotidiana.

MATERIALES A PREPARAR

- ☐ Disolución de permanganato de potasio ($KMnO_4$).
- ☐ Posible muestra problema (H_2O_2).
- ☐ Tubos de ensayo o vasos transparentes.
- ☐ Pipetas o cuentagotas.
- ☐ Gradilla.
- ☐ Guantes y gafas de seguridad.
- ☐ Ficha de observación.
- ☐ Rotulador.
- ☐ Bandeja o superficie protegida.



CONCEPTO CLAVE

- Agentes oxidantes-reductores.
- Identificación de sustancias.
- Seguridad en el laboratorio.

RESULTADO O PISTA

- El alumnado identifica la muestra como H_2O_2 a partir de la decoloración del permanganato, la formación de $MnO_2(s)$ pardo y el desprendimiento de O_2.
- Debe escribir la ecuación ajustada:

$$2\,KMnO_4 + 3\,H_2O_2 \rightarrow 2\,MnO_2 + 3\,O_2 + 2\,KOH + 2\,H_2O$$



El peróxido de hidrógeno actúa como agente reductor: decolora el permanganato, forma $MnO_2(s)$ y libera O_2.

9 EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

Análisis de información · Razonamiento científico | Metacognición · Comprensión lectora

CONTEXTO

La inspectora de policía encuentra un frasco de perfume relacionado con Clara. El equipo sospecha que contiene amoniaco y que, al aplicarlo sobre un papel tratado con fenolftaleína, revela un mensaje oculto. El reto consiste en identificar la sustancia y descubrir la palabra final.

OBJETIVO DIDÁCTICO

- Identificar una sustancia a partir de sus propiedades.
- Reconocer el uso de la fenolftaleína como indicador ácido-base.
- Interpretar un mensaje oculto.

MATERIALES A PREPARAR

- ☐ Perfume o muestra con amoniaco (NH_3). (en disolución diluida)
- ☐ Papel o folio con fenolftaleína (incoloro).
- ☐ Disolución de fenolftaleína.
- ☐ Pipeta o pulverizador.
- ☐ Guantes y gafas.
- ☐ Ficha de observación.
- ☐ Rotulador.



CONCEPTO CLAVE

- Indicadores ácido-base.
- Fenolftaleína y medio básico.
- Científicos cifrados en contextos científicos.

RESULTADO O PISTA

- El papel con fenolftaleína se vuelve rosa/fucsia en medio básico.
- El alumnado identifica la sustancia como amoniaco y descubre el mensaje oculto.



La fenolftaleína es incolora en medio ácido y rosa/fucsia en medio básico.

10 LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

Razonamiento matemático · Cifrado César | Síntesis y transferencia · Trabajo cooperativo

CONTEXTO

Con el compuesto identificado en la prueba anterior como amoniaco (NH_3), el equipo debe analizar su geometría molecular, aplicar el cifrado César (desplazamiento 4) y obtener la clave final del botiquín.

OBJETIVO DIDÁCTICO

- Reconocer la geometría molecular.
- Analizar la estructura del amoniaco.
- Aplicar un cifrado César.
- Obtener la clave final del botiquín.

MATERIALES A PREPARAR

- ☐ Tarjeta o ficha del amoniaco (NH_3).
- ☐ Modelo molecular (opcional).
- ☐ Tarjeta con geometrías (lineal, trigonal plana, piramidal trigonal).
- ☐ Mensaje cifrado: FSXMUYMR.
- ☐ Alfabeto o rueda de César (opcional).
- ☐ Hoja de respuesta.
- ☐ Lápiz o bolígrafo.



CONCEPTO CLAVE

- Geometría molecular.
- Rep. VSEPR y piramidal trigonal.
- Cifrado César (desplazamiento 4).

RESULTADO O PISTA

- El alumnado deduce la geometría piramidal trigonal del amoniaco.
- Aplica el cifrado César (desplazamiento 4). **FSXMUYMR → BOTIQUÍN.**



El equipo completa el reto final combinando conocimientos científicos, matemáticos y razonamiento lógico.

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

02

PERSONAJES Y TEATRALIZACIÓN

Expediente, reparto y guion completo

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

EXPEDIENTE N.º 1915

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PERSONAS VINCULADAS AL CASO
CLARA IMMERWAHR

Dahlem, mayo de 1915

Ciencia
Ética
Paz

"La ciencia debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción."



QUÍMICA
EDUCACIÓN
MEMORIA
PAZ



FRITZ HABER
Esposo • Químico

PERSONA DE INTERÉS

Su trabajo en el desarrollo de gases de guerra y su presencia en la casa lo sitúan en el centro del caso.



CLARA IMMERWAHR
Víctima • Química

Encontrada muerta el 2 de mayo de 1915 en la vivienda familiar. Doctora en Química. Su trabajo y sus ideas aparecen en el centro de la investigación.



ANNA IMMERWAHR
Madre de Clara

VINCULADA A UNA EVIDENCIA

Sus huellas aparecen en la primera prueba. Mantuvo una relación muy cercana con Clara.



La ciencia también puede proteger.



HERTHA AYRTON
Científica • Inventora

FUENTE CIENTÍFICA / ALIADA

Referente en la investigación sobre electricidad y en el desarrollo de dispositivos para proteger vidas. Aporta una pista clave.



CARL BOSCH
Químico • Industrial

SOSPECHOSO

Su relación profesional con Haber y sus posibles implicaciones en la manipulación de la escena lo convierten en una figura clave.

Industria
Beneficios
Guerra
¿A qué precio?



Acceso a reactivos y documentos.

AYUDANTE DE LABORATORIO
Auxiliar técnica del laboratorio de Haber

PERSONA DE INTERÉS

Trabajaba en el laboratorio de Fritz. Tuvo acceso a sustancias, documentos y muestras.



La copa de vino ¿error o intención?

CAMARERA
Servicio en la casa

SOSPECHOSA

Sirvió en la fiesta previa a la muerte de Clara. La copa analizada podría estar relacionada con ella.



$CL-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

Un frasco azul ¿Qué contiene realmente?

LIMPIADORA
Servicio en la vivienda

VINCULADA A UNA EVIDENCIA

Fue vista con un frasco de líquido azul. Podría estar relacionada con la limpieza... o con otra cosa.



Observar
Analizar
Deducir.

INSPECTORA DE POLICÍA
Investigadora del caso

AUTORIDAD

Dirige la investigación criminalística. Analiza pruebas, testimonios y móviles para reconstruir lo ocurrido.



¿Quién más estaba allí?

OTROS TESTIGOS

Personas que estuvieron en la casa o que pueden aportar información relevante sobre lo ocurrido.

PISTAS POR RESOLVER

- ☐ Huellas en el arma
- ☐ La copa de vino
- ☐ La sangre que no era sangre
- ☐ El líquido azul
- ☐ La carta del gas mostaza
- ☐ El documento encriptado
- ☐ La ciencia ante el espejo
- ☐ El agua especial
- ☐ El perfume y el mensaje final
- ☐ La geometría final y la clave del botiquín

Cuestiones finales de investigación

- ☐ La línea de tiempo
- ☐ Los móviles posibles

¿Qué relación tienen entre sí?

La ciencia no actúa sola, las decisiones humanas determinan cómo se utiliza.

Infografía del escape room: © Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena.
Todos los derechos reservados.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN
Ver y comprender

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Hacer y explicar

COMPROMISO
Motivar e implicar

METACOGNICIÓN
Reflexionar y transferir

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Guion teatralizado

Escape room de laboratorio • Ciencia, ética y paz



El Misterioso Caso de Clara Immerwahr

Berlín, 1915

Guion teatralizado

Escape room de laboratorio · 4.º de ESO

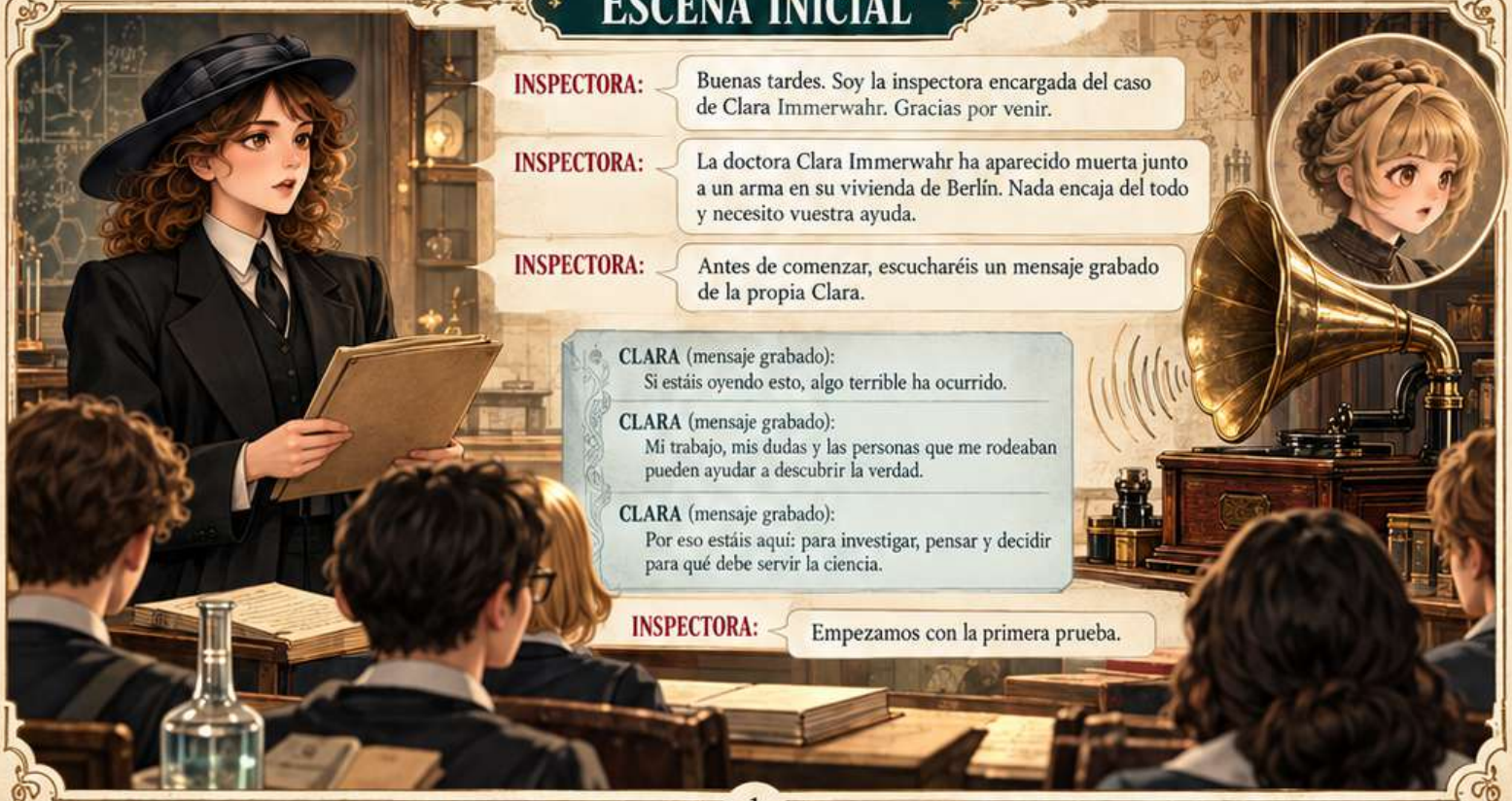


Reparto de Personajes



Inspectora de policía	Clara Immerwahr	Fritz Haber	Anna Immerwahr	Carl Bosch	Hertha Ayrton	Ayudante de laboratorio	Camarera	Limpiadora
Investigadora del caso	Víctima · Química	Esposo · Químico	Madre de Clara	Químico · Industrial	Científica · Inventora	Auxiliar técnica	Servicio en la casa	Servicio en la vivienda

Escena Inicial



INSPECTORA: Buenas tardes. Soy la inspectora encargada del caso de Clara Immerwahr. Gracias por venir.

INSPECTORA: La doctora Clara Immerwahr ha aparecido muerta junto a un arma en su vivienda de Berlín. Nada encaja del todo y necesito vuestra ayuda.

INSPECTORA: Antes de comenzar, escucharéis un mensaje grabado de la propia Clara.

CLARA (mensaje grabado):
Si estáis oyendo esto, algo terrible ha ocurrido.

CLARA (mensaje grabado):
Mi trabajo, mis dudas y las personas que me rodeaban pueden ayudar a descubrir la verdad.

CLARA (mensaje grabado):
Por eso estáis aquí: para investigar, pensar y decidir para qué debe servir la ciencia.

INSPECTORA: Empezamos con la primera prueba.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO I · HUELLAS Y VINO ENVENENADO

Pruebas 1 y 2

PRUEBA 1 · HUELLAS EN EL ARMA



INSPECTORA: En el arma solo aparecieron tres huellas: Fritz Haber, Clara y Anna Immerwahr.

ANNA: Si queréis entender mi pista, pensad en Mendeleiev. El código 11-7-11 no son solo números.

EQUIPO INVESTIGADOR: 11 es sodio, 7 es nitrógeno y 11 vuelve a ser sodio... ¡Na - N - Na!

INSPECTORA: Exacto. La pista conduce al nombre ANA.

Código: *11 - 7 - 11 → Na - N - Na → ANA*

PRUEBA 2 · LA COPA DE VINO ENVENENADA



INSPECTORA: Analizaremos la copa de vino hallada en la fiesta.

FRITZ: El permanganato cambia de color al reaccionar. Observad bien la secuencia.

EQUIPO INVESTIGADOR: Morado... verde... amarillo-pardo... casi incoloro.

CAMARERA: Yo serví la copa, pero eso no demuestra que quisiera hacerle daño.

INSPECTORA: La reacción confirma que la bebida fue manipulada. Seguimos.

Secuencia observada: $Mn(VII) \rightarrow Mn(VI) \rightarrow Mn(IV) \rightarrow Mn(II)$

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO II · SANGRE FALSA Y LÍQUIDO AZUL

Pruebas 3 y 4

PRUEBA 3 · LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

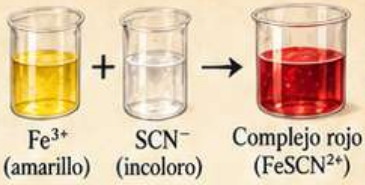
BOSCH:
Oí los disparos. Entré en la habitación y vi a Clara en el suelo.

BOSCH:
Confieso que toqué la escena. Quise evitar un escándalo.

HERTHA AYRTON:
La mancha no era sangre real. Un líquido amarillo y una sal blanca podían fabricarla.

INSPECTORA:
Bosch manipuló la escena, pero eso no basta para acusarlo del crimen.

EQUIPO INVESTIGADOR:
El rojo intenso aparece al mezclar hierro(III) y tiocianato. Era una falsa pista.



Fe^{3+} (amarillo) + SCN^- (incoloro) → Complejo rojo ($FeSCN^{2+}$)

$Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow$ complejo rojo

PRUEBA 4 · EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

LIMPIADORA:
Solo era un frasco azul de la limpieza... eso creí.

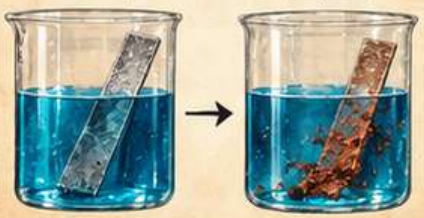
INSPECTORA:
Entonces el líquido azul contenía *sulfato de cobre(II)*.

EQUIPO INVESTIGADOR:
El aluminio se deteriora y aparece cobre metálico.

INSPECTORA:
Detrás del póster de metales encontraréis una nueva carta de Fritz.



Aluminio (antes) → Cobre metálico (después)







La pista conduce a la carta escondida

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO III · LA CARTA Y EL DOCUMENTO ENCRIPTADO

Pruebas 5 y 6

PRUEBA 5 · LA CARTA DEL GAS MOSTAZA





INSPECTORA:
La carta de Fritz contiene una fórmula incompleta:
X – CH_2 – CH_2 – Y – CH_2 – CH_2 – X.



FRITZ (carta):
La primera pista apunta a un elemento pequeño, muy electronegativo y asociado a la desinfección.



EQUIPO INVESTIGADOR:
X es Cl.



FRITZ (carta):
La segunda pista remite al azufre y a su olor característico.



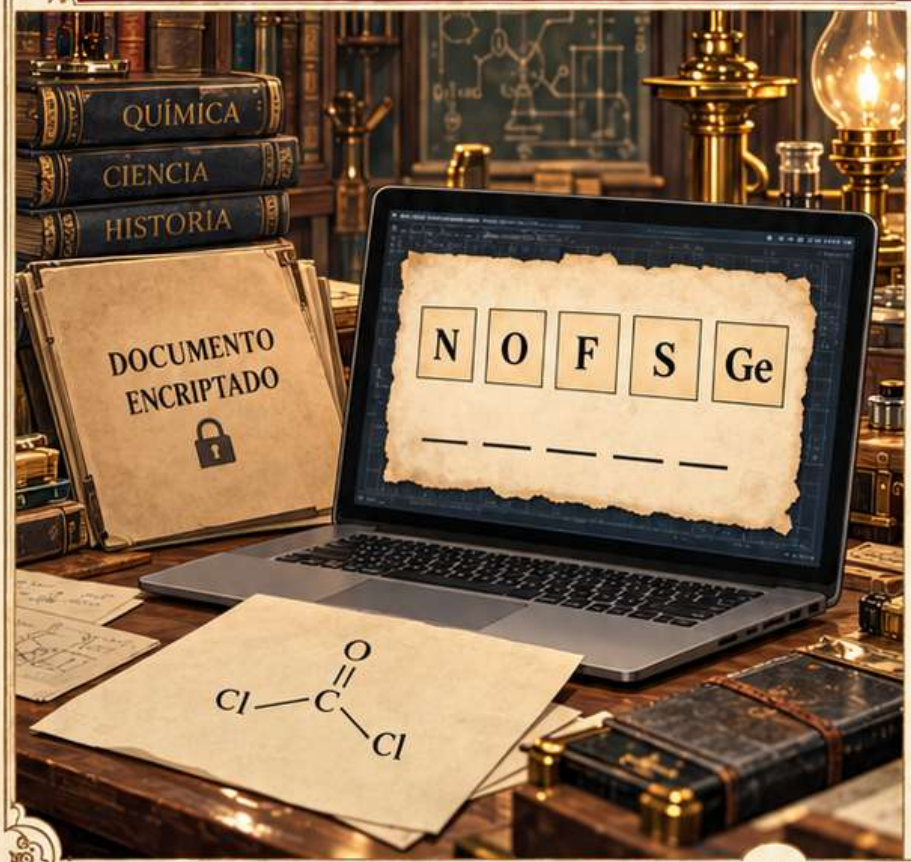
EQUIPO INVESTIGADOR:
Y es S.



INSPECTORA:
La estructura queda reconstruida y la clave es CISCI.

X = Cl · Y = S · Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl

PRUEBA 6 · EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X





INSPECTORA:
El documento encriptado habla del legado tóxico de las armas químicas y plantea un enigma.



EQUIPO INVESTIGADOR:
N, O, F, S y Ge... ordenados forman FOSGENO.



INSPECTORA:
Atención: aquí **FOSGENO** se obtiene como palabra a partir de símbolos químicos.



INSPECTORA:
La fórmula real del fosgeno es $COCl_2$.



INSPECTORA:
Lo importante no es reproducir nada, sino reflexionar sobre sus consecuencias.

Actividad documental e histórica.
No se reproducen procedimientos peligrosos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO IV · EL DILEMA DE LA CIENCIA Y EL AGUA ESPECIAL

CIENCIA
ÉTICA
RESPONSABILIDAD
HUMANIDAD

Berlín, 1915

Pruebas 7 y 8

PRUEBA 7 · LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO



INSPECTORA:	Ahora leeremos un debate sobre ciencia, guerra y responsabilidad.
CLARA (cita):	"La ciencia debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción."
FRITZ:	En tiempos de guerra, la investigación también sirve al Estado.
BOSCH:	La industria y la ciencia cambian el mundo, pero toda decisión tiene un precio.
EQUIPO INVESTIGADOR:	No todos defienden la misma idea de progreso.
INSPECTORA:	Clasificad los argumentos y sacad vuestra conclusión.

PRUEBA 8 · EL AGUA ESPECIAL



AYUDANTE DE LABORATORIO:	En el laboratorio añadimos agua oxigenada (H_2O_2) sobre permanganato de potasio sólido.
EQUIPO INVESTIGADOR:	Se observa una reacción rápida con desprendimiento de un gas.
AYUDANTE DE LABORATORIO:	El permanganato se reduce a un sólido marrón, el dióxido de manganeso.
INSPECTORA:	Anotad la observación y preparad la ecuación de la reacción.

Identificación experimental del peróxido de hidrógeno



© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

Acto V • El Perfume y el Mensaje Final

Pruebas 9 y 10

Prueba 9 • El Perfume y el Mensaje Final



INSPECTORA: Hemos hallado un frasco de perfume relacionado con Clara.

EQUIPO INVESTIGADOR: Al aplicarlo con un pincel sobre el papel con fenolftaleína aparece la palabra AMONIACO.

INSPECTORA: La muestra contenía amoniaco muy diluido. Usad gafas y cantidades mínimas.

Pista revelada:
AMONIACO

Prueba 10 • La Geometría Final y la Clave del Botiquín



Berlín, 1915

HERTHA AYRTON: Con el amoniaco identificado, pensad ahora en su geometría molecular.

EQUIPO INVESTIGADOR: Es trigonal piramidal.

HERTHA AYRTON: Muy bien. Ahora descifrad el mensaje César: **FSXMUYMR.**

EQUIPO INVESTIGADOR: La palabra final es **BOTIQUÍN.**

INSPECTORA: La llave está en el botiquín.

CLARA (mensaje final): La ciencia debe proteger la vida. No dejéis que el conocimiento sirva a la destrucción.

INSPECTORA: Caso resuelto. Y queda una última pregunta: ¿para qué debe servir la ciencia?

NO A LA GUERRA

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

03

FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS

Diez fichas originales de control y seguridad

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 1 • HUELLAS EN EL ARMA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Clara apareció muerta junto a un arma. El alumnado debe analizar las huellas y descifrar el código 11-7-11 para descubrir el mensaje oculto.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


RÉPLICA SEGURA del arma o placa metálica


CARBÓN ACTIVADO en polvo


BROCHA suave


CINTA ADHESIVA transparente


PAPEL BLANCO


GUANTES de nitrilo


GAFAS de seguridad


FICHA de huellas


TABLA PERIÓDICA


ROTULADOR para anotaciones

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

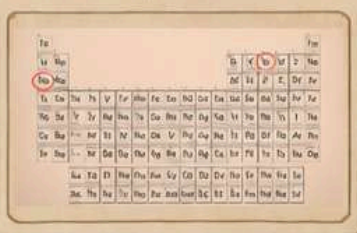
1.  Colocarse guantes y gafas de seguridad. — Representación: Seguridad visual
2.  Espolvorear suavemente carbón activado sobre la superficie del arma. — Representación: Observación guiada
3.  Retirar el exceso de polvo con la brocha hasta hacer visibles las huellas. — Acción y expresión: Paso a paso
4.  Levantar la huella con cinta adhesiva y transferirla al papel blanco. — Acción y expresión: Manipulación segura
5.  Comparar las huellas halladas con la ficha de sospechosos. — Representación: Comparación visual
6. 

Interpretar el código 11-7-11 en la tabla periódica. — Metacognición: Conexión y análisis

11 → Na (Sodio)
7 → N (Nitrógeno)
11 → Na (Sodio)

La pista conduce al nombre:

A • N • A



4. RESULTADO ESPERADO

Huellas reveladas en el arma:



Comparación con los sospechosos:



CLARA IMMERWAHR | **FRITZ HABER** | **ANNA IMMERWAHR** (madre de Clara)

La huella coincide con la madre de Clara.

Código interpretado: A • N • A

Posible mensaje personal.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- No usar arma real. Emplear siempre réplica o soporte metálico.
- Evitar inhalar el polvo de carbón activado.
- No tocarse ojos, nariz ni boca durante la práctica.
- Trabajar siempre sobre bandeja o superficie protegida.
- Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar.

RIESGO PRINCIPAL: irritación leve por inhalación o contacto con mucosas. Mantener el área ventilada.

OBSERVACIÓN, COTEJO DE HUELLAS Y USO DE LA TABLA PERIÓDICA.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar huellas preparadas en placas metálicas o superficies de plástico. — Material adaptado: Accesible
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación. — Trabajo cooperativo: Roles definidos
- Reducción temporal: 8-10 minutos por equipo. — Gestión del tiempo: Visual
- Adaptación docente: el profesorado puede proporcionar parcialmente las huellas para garantizar la viabilidad. — Apoyo docente: Andamiaje
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos. — Seguridad y sostenibilidad: Recursos duraderos



CIENCIA CON RESPONSABILIDAD
PAZ
ÉTICA
VERDAD

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 2 • LA COPA DE VINO ENVENENADA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Se analiza la bebida de Clara para comprobar si fue manipulada. La pista apunta a la camarera y al uso de permanganato de potasio.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


copa o tubo con muestra de vino tinto simulado


pipeta cuentagotas


vaso de precipitados (vació)



disolución diluida de NaOH 0,1 M


azúcar (sacarosa)



disolución diluida de $KMnO_4$


agua destilada


guantes y gafas de seguridad


ficha del diario de la camarera


cucharilla

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

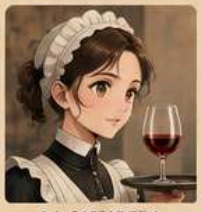
1.  Ponerse guantes y gafas de seguridad. — Representación Seguridad visual
2.  Colocar una pequeña cantidad de muestra de vino tinto simulado con permanganato en un recipiente transparente. — Representación Observación guiada
3.  Añadir unas gotas de disolución diluida de NaOH. — Acción y expresión Paso a paso
4.  Agregar una pequeña porción de azúcar y agitar suavemente. — Acción y expresión Manipulación segura
5.  Observar la secuencia de color: morado → verde → amarillo-pardo → casi incoloro. — Representación Comparación visual
6.  Relacionar el cambio con la presencia de permanganato de potasio y anotar la conclusión. — Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO

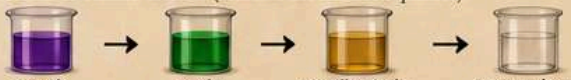
Comparación con los sospechosos:


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


LA CAMARERA

Secuencia de cambio de color (reacción del camaleón químico):


morado Mn(VII) → verde Mn(VI) → amarillo-pardo Mn(IV) → casi incoloro Mn(II)

La muestra cambia de color y confirma el intento de manipulación con permanganato de potasio.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar reactivos muy diluidos y en microescala.
- No ingerir ninguna muestra.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Limpiar derrames de inmediato.
- Lavarse las manos al terminar.
- Trabajar en zona ventilada.

NO SE UTILIZA VENENO REAL
RIESGO PRINCIPAL: irritación leve por bases y manchas.

CLAVE CIENTÍFICA:
REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN Y OBSERVACIÓN DE CAMBIO DE COLOR

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar reactivos diluidos y muestras preparadas.
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación.
- Reducción temporal: 8-10 minutos por grupo.
- Adaptación docente: el profesorado puede preparar previamente las disoluciones.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

Material adaptado Accesible | Trabajo cooperativo Roles definidos | Gestión del tiempo Visual | Apoyo docente Andamiaje | Seguridad y sostenibilidad Recursos duraderos



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 3 • LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

En la ropa de Clara aparece una mancha roja demasiado perfecta. Hertha Ayrton sospecha que alguien intentó manipular la escena para que todo pareciera evidente.





Pista de Hertha: un líquido amarillo y una sal blanca pueden crear una falsa mancha de sangre.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


disolución diluida de cloruro de hierro(III) $FeCl_3$ (amarillo pálido)


disolución diluida de tiocianato de potasio KSCN (incolora)


tubos o vasitos transparentes
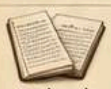

cuentagotas


cucharilla de laboratorio


guantes y gafas de seguridad


papel absorbente


ficha de Hertha Ayrton


testimonio de Bosch

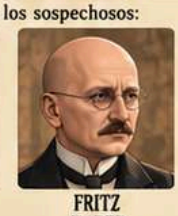
3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

1		Colocarse guantes y gafas de seguridad.	Representación Seguridad visual
2		Colocar unas gotas de disolución diluida de $FeCl_3$ en un recipiente transparente.	Representación Observación guiada
3		Añadir unas gotas de disolución diluida de KSCN.	Acción y expresión Paso a paso
4		Observar la aparición inmediata de un color rojo intenso, semejante a sangre.	Acción y expresión Manipulación segura
5		Escribir la ecuación simplificada: $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [FeSCN]^{2+}$	Representación Comparación visual
6		Concluir que la sangre encontrada podía ser artificial y que Bosch pudo manipular la escena.	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO

Comparación con los sospechosos:


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


CARL BOSCH


Fe^{3+} hierro(III) amarillo pálido

+


SCN^- tiocianato incoloro

→ $[FeSCN]^{2+}$ complejo rojo sangre rojo intenso

La aparición de color rojo intenso confirma la formación del complejo $[FeSCN]^{2+}$ y demuestra que la mancha pudo fabricarse artificialmente. Bosch manipuló la escena para proteger su reputación, aunque esta prueba no demuestra por sí sola que causara la muerte de Clara.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Trabajar en microescala.
- No ingerir ninguna muestra.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Evitar el contacto directo con $FeCl_3$ y KSCN.
- Recoger residuos en recipiente reidicado.
- Lavarse las manos al terminar.

NO SE TRABAJA CON SANGRE REAL
RIESGO PRINCIPAL: IRRITACIÓN Y MANCHAS.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar disoluciones muy diluidas y preparadas.
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación.
- Reducción temporal: 6-8 minutos por grupo.
- Adaptación docente: el profesorado puede entregar la muestra ya transformada.
- Si el grupo tiene dificultades, ofrecer la ecuación simplificada.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

- Material adaptado Accesible
- Trabajo cooperativo Roles definidos
- Gestión del tiempo Visual
- Apoyo docente Andamiaje
- Seguridad y sostenibilidad Recursos duraderos



DUA – DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

REPRESENTACIÓN
Ver y comprender

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Hacer y explicar

COMPROMISO
Motivar e implicar

METACOGNICIÓN
Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE Nº 1915
Clara Immerwahr

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PRUEBA 4 • EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

Se analiza un líquido azul hallado en manos de la limpiadora. La prueba permite comprobar si contiene sulfato de cobre(II).



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


muestra problema: líquido azul


sulfato de cobre(II) $CuSO_4$


aluminio


disolución de NaCl


vasos o tubos transparentes


agitador o varilla


guantes y gafas


póster de metales


ficha de la limpiadora


pinzas

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

1		Colocarse guantes y gafas.	Representación Seguridad visual
2		Verter una pequeña cantidad del líquido azul en un recipiente transparente.	Representación Observación guiada
3		Añadir aluminio.	Acción y expresión Paso a paso
4		Agregar unas gotas de disolución de NaCl para acelerar la reacción.	Acción y expresión Manipulación segura
5		Observar el cambio: disminuye el color azul y aparece un depósito rojizo de cobre metálico.	Representación Comparación visual
6		Anotar la conclusión: el líquido contenía sulfato de cobre(II).	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


LA LIMPIADORA



Disminuye el color azul y aparece un depósito rojizo de cobre metálico, lo que indica la presencia de sulfato de cobre(II).

El líquido azul no era un simple producto de limpieza: contenía una sustancia que podía aportar una nueva exposición tóxica a Clara.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar pequeñas cantidades.
- No tocar la disolución con las manos.
- No ingerir ni acercar a la cara.
- Proteger la mesa de trabajo.
- Recoger los residuos de sales de cobre en un recipiente aparte.
- Lavarse las manos al finalizar.

NO SE MANIPULAN SALES DE COBRE SIN CONTROL
RIESGO PRINCIPAL: irritación y residuos de sales metálicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Usar sulfato de cobre muy diluido.
- Si se quiere simplificar, mostrar una muestra ya reaccionada.
- Se puede hacer solo como demostración del docente.
- El póster de metales puede estar ya colocado para enlazar con la siguiente pista.
- Reducción temporal: 8 minutos por grupo.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

CLAVE CIENTÍFICA:
DESPLAZAMIENTO ENTRE METALES Y OBSERVACIÓN DEL DEPÓSITO
Reacciones redox, metales y desplazamiento del cobre.



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena.
Todos los derechos reservados.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



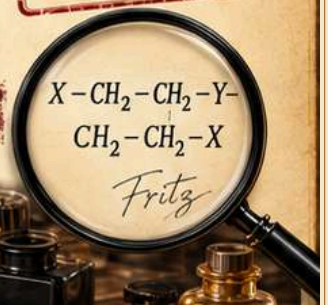
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

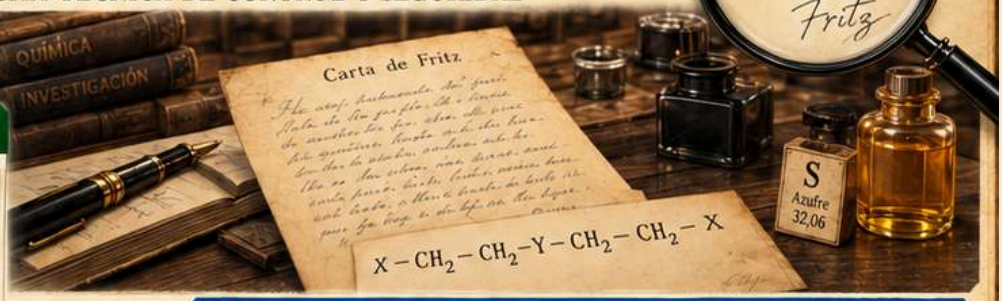
EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 5 • LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Al girar el póster de metales aparece una carta de Fritz. El reto consiste en descifrar la estructura del gas mostaza a partir de dos incógnitas: X e Y.



El póster incluía la frase:
Lo que era azul ahora brilla en rojo.
Sigue las marcas del metal para encontrar la verdad oculta.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Carta de Fritz con dos pistas.

$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$

Fórmula incompleta.

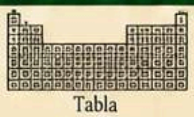


Tabla periódica.

Pista sobre afinidad electrónica y radio atómico.



Pista sobre olor característico y volcanes.

Código QR con el documento encriptado.

Ordenador o móvil para abrir el archivo.

Sobre o ficha de respuesta para anotar la clave.



Lápiz o pluma de investigación.

NO HAY MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS REALES

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Leer la carta completa de Fritz.	Representación	Lectura guiada
2	Interpretar la primera pista: elemento pequeño, muy electronegativo y asociado a desinfección → Cl.	Representación	Inferencia
3	Interpretar la segunda pista: elemento asociado a volcanes, azufre y olor característico → S.	Representación	Inferencia
4	Completar la estructura: $Cl-CH_2-CH_2-S-CH_2-CH_2-Cl$.	Acción y expresión	Síntesis
5	Formar la clave: **CISCI**.	Acción y expresión	Conclusión
6	Escanear el QR o introducir la clave en el ordenador para abrir el documento encriptado.	Metacognición	Transferencia

4. RESULTADO ESPERADO



CLARA IMMERWAHR



FRITZ HABER



CARL BOSCH

Carta de Fritz
Fórmula incompleta
$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$

Fórmula incompleta:
$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$
$X = Cl$
$Y = S$
Fórmula completa:
$Cl-CH_2-CH_2-S-CH_2-CH_2-Cl$
Clave: **CISCI**

El alumnado identifica los elementos Cl y S, completa la estructura del gas mostaza y obtiene la clave de acceso al documento encriptado.

La carta de Fritz conecta la investigación con el uso bélico de la química y conduce al documento encriptado.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental e histórica.
- No se fabrica ni se manipula gas mostaza.
- Evitar tratarlo como práctica de síntesis.
- Usar QR y ordenador con supervisión.
- Trabajar el tema desde un enfoque ético e histórico.
- No reproducir procedimientos peligrosos.

TEMA SENSIBLE: ARMAS QUÍMICAS ENFOQUE HISTÓRICO Y ÉTICO

No hay riesgo químico experimental; el riesgo es la banalización de armas químicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Si no hay QR, usar un sobre cerrado con la siguiente pista.
- Si el grupo necesita ayuda, ofrecer una pista intermedia con los símbolos Cl y S.
- Puede realizarse como reto de mesa sin material de laboratorio.
- Ideal para 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apto para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:
TABLA PERIÓDICA, ESTRUCTURA MOLECULAR Y DEDUCCIÓN QUÍMICA
PROPIEDADES PERIÓDICAS, FÓRMULA SEMIDESARROLLADA Y USO ÉTICO DE LA QUÍMICA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



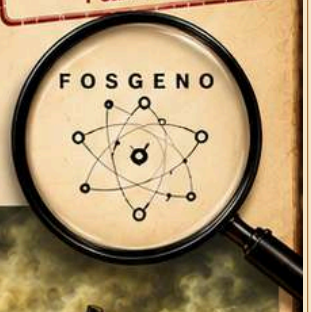
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 6 • EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

El archivo abierto tras la prueba anterior contiene un artículo sobre armas químicas y una pista final: descubrir el nombre del "compuesto X" a partir de configuraciones electrónicas.



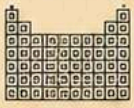
2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


Documento encriptado ya abierto


Artículo histórico sobre armas químicas



Tarjetas con configuraciones electrónicas


Tabla periódica de los elementos


Hoja de respuesta


Cuaderno de investigación


Ordenador o móvil (archivo digital)


Tarjeta de referencia histórica


Sobre o ficha de respuesta


Lápiz o pluma investigación.

SIN REACTIVOS QUÍMICOS: PRUEBA DOCUMENTAL

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Leer el texto del artículo histórico y localizar la pista sobre el compuesto X.	Representación Lectura guiada
2	Identificar los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas.	Representación Análisis de datos
3	Escribir los símbolos de los elementos obtenidos: N, O, F, S, Ge.	Acción y expresión Producción escrita
4	Ordenarlos para formar la palabra: F • O • S • Ge • N • O.	Acción y expresión Organización
5	Descubrir el nombre: FOSGENO.	Representación Comprensión
6	Guardar la conclusión para la siguiente reflexión ética.	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


Documento encriptado y articulo histórico

N	O	F	S	Ge	→	F	O	S	Ge	N	O
Nitrógeno	Oxígeno	Flúor	Azufre	Germanio		Flúor	Oxígeno	Azufre	Germanio	Nitrógeno	Oxígeno

FOSGENO

El alumnado identifica los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas y los ordena para descubrir el compuesto X: FOSGENO.

El documento revela una nueva conexión entre la química, las armas de guerra y la responsabilidad ética del conocimiento científico.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental e histórica.
- No se fabrica ni se manipula gas mostaza.
- Evitar tratarlo como práctica de síntesis.
- Usar QR y ordenador con supervisión.
- Trabajar el tema desde un enfoque ético e histórico.
- No reproducir procedimientos peligrosos.

TEMA SENSIBLE: ARMAS QUÍMICAS ENFOQUE HISTÓRICO Y ÉTICO

No hay riesgo químico experimental; el riesgo es la banalización de armas químicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Si no hay QR, usar un sobre cerrado con la siguiente pista.
- Si el grupo necesita ayuda, ofrecer una pista intermedia con los símbolos Cl y S.
- Puede realizarse como reto de mesa sin material de laboratorio.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apto para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:
TABLA PERIÓDICA, ESTRUCTURA MOLECULAR Y DEDUCCIÓN QUÍMICA
PROPIEDADES PERIÓDICAS, FÓRMULA SEMIDESARROLLADA Y USO ÉTICO DE LA QUÍMICA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN
Ver y comprender

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Hacer y explicar

COMPROMISO
Motivar e implicar

METACOGNICIÓN
Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE Nº 1915
Clara Immerwahr

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 7 • LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

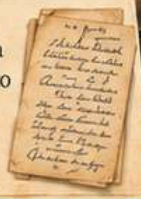
FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

Clara se enfrenta a las ideas de Fritz y Carl Bosch sobre el uso de la ciencia en guerra. A través de un documento encontrado en su despacho, deberá analizar diferentes argumentos y extraer una conclusión razonada.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Documento con el debate



Retratos de Clara, Fritz y Carl Bosch



Frases y citas



Tabla para clasificar argumentos



Hojas de respuesta



Lápiz o pluma de investigación



Ordenador o móvil (QR opcional)



Cronómetro

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Leer el documento con el debate.	Representación Lectura guiada
2	Identificar los argumentos científicos, económicos, políticos y éticos de cada personaje.	Representación Análisis de información
3	Clasificar las frases en una tabla y relacionarlas con el personaje correspondiente.	Acción y expresión Organización
4	Analizar las consecuencias de cada postura.	Metacognición Reflexión
5	Redactar una conclusión personal sobre la responsabilidad de la ciencia en la sociedad.	Acción y expresión Producción escrita
6	Escanear el QR (opcional) para comprobar la respuesta y obtener la siguiente pista.	Representación Transferencia

4. RESULTADO ESPERADO



CLARA IMMERWAHR



FRITZ HABER



CARL BOSCH

"La ciencia no es sólo conocimiento, también es una forma de actuar en el mundo."

El alumnado identifica los argumentos de cada personaje, diferencia entre hechos y opiniones y redacta una conclusión propia y razonada.

Esta prueba invita a reflexionar sobre el uso ético del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Documento histórico sensible.
- Respeto en el debate de ideas.
- No se realizan experimentos químicos.
- Usar el material con cuidado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Se puede realizar sin dispositivos (QR opcional).
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Apta para trabajo cooperativo.
- Material impreso y reutilizable.

CLAVE CIENTÍFICA:

CIENCIA, SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD ÉTICA

DEBATE HISTÓRICO, ARGUMENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



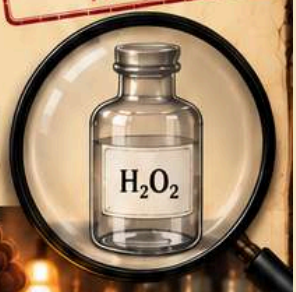
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • N.º 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 8 • EL AGUA ESPECIAL

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

En el laboratorio de Fritz se ha encontrado un frasco sin etiqueta con un líquido sospechoso. Una ayudante del laboratorio lo utilizaba para la "limpieza especial".
Clara debe averiguar de qué sustancia se trata mediante una prueba química sencilla con permanganato de potasio.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



permanganato de potasio ($KMnO_4$) (sólido)



muestra problema (posible agua oxigenada, H_2O_2)



Tubos de ensayo o vasos de precipitados transparentes



Gafas de seguridad



Guantes



Pipeta cuentagotas

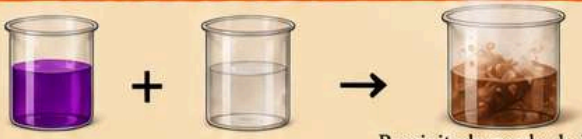


Cucharilla o espátula

3. PROTOCOLO DEL RETO

1		Colocarse guantes y gafas de seguridad.	Representación Seguridad visual
2		Añadir una pequeña cantidad de permanganato de potasio ($KMnO_4$) en un tubo de ensayo o vaso transparente.	Acción y expresión Manipulación segura
3		Añadir unas gotas de la muestra problema (posible H_2O_2) y mezclar suavemente.	Representación Observación guiada
4		Observar la disminución del color morado, la formación de un precipitado pardo y el desprendimiento de burbujas.	Acción y expresión Experimentación
5		Identificar la sustancia como peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y escribir la ecuación química ajustada.	Compromiso Producción escrita

4. RESULTADO ESPERADO



$KMnO_4$ (morado) + Muestra (H_2O_2) → Precipitado pardo de MnO_2 y burbujas de O_2 (puede observarse vapor de agua)

El equipo identifica la muestra como peróxido de hidrógeno (H_2O_2) por la formación de un precipitado pardo de MnO_2, el desprendimiento de burbujas de O_2 y, debido al calentamiento de la reacción, puede observarse vapor de agua o una niebla blanca.

5. EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

El peróxido de hidrógeno (H_2O_2) es un agente reductor que reduce el permanganato de potasio (MnO_4^-) a dióxido de manganeso (MnO_2), mientras que se oxida a oxigeno (O_2). La reacción es exotérmica, por lo que puede observarse vapor de agua.

Ecuación química ajustada:

$$2\ KMnO_4 + 3\ H_2O_2 \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ O_2 + 2\ KOH + 2\ H_2O$$

6. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar siempre guantes y gafas de seguridad.
- Trabajar con cantidades pequeñas.
- Reacción exotérmica con desprendimiento de gas (O_2) y posible aparición de vapor de agua.
- No cerrar el recipiente ni acercar la cara durante la reacción.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Trabajar en una zona bien ventilada.
- Gestionar los residuos según las indicaciones del profesorado.

CLAVE CIENTÍFICA:

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H_2O_2) • REACCIÓN REDOX
FORMACIÓN DE MnO_2, LIBERACIÓN DE O_2 Y VAPOR DE AGUA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • N.º 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 9 • EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

La inspectora de policía encuentra un frasco de perfume relacionado con Clara. El equipo sospecha que contiene amoniaco y que, al aplicarlo sobre un papel tratado con fenolftaleína, revela un mensaje oculto. El reto consiste en identificar la sustancia y descubrir la palabra final.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


Perfume o muestra con amoniaco disuelto (en disolución diluida)


Folio o papel con fenolftaleína


Disolución de fenolftaleína


Pipeta o pulverizador


Guantes y gafas


Ficha de observación

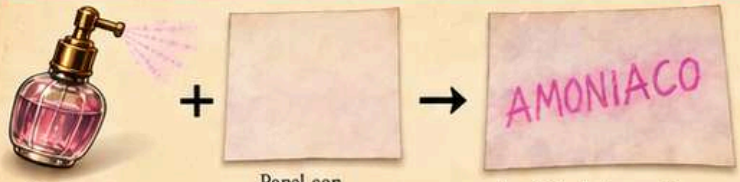

Rotulador


Soporte o bandeja

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Colocarse guantes y gafas.	Representación	Seguridad visual
2	Aplicar unas gotas o una pulverización de la muestra sobre el papel preparado.	Representación	Manipulación segura
3	Observar la aparición progresiva de letras rosas/fucsia.	Representación	Observación guiada
4	Reconocer que la fenolftaleína se colorea en medio básico.	Metacognición	Comprensión
5	Identificar la sustancia como amoniaco.	Acción y expresión	Análisis y conclusión
6	Anotar la palabra revelada: «AMONIACO» y preparar la pista final.	Compromiso	Producción escrita

4. RESULTADO ESPERADO



Muestra con amoniaco + Papel con fenolftaleína (incoloro) → Aparición del mensaje «AMONIACO»

El equipo confirma que el perfume contenía amoniaco y que, al aplicarlo sobre el papel tratado con fenolftaleína, se revela un mensaje oculto. La fenolftaleína se vuelve rosa/fucsia en medio básico, lo que permite identificar la sustancia y descubrir la palabra final.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar cantidades pequeñas de muestra.
- Evitar la inhalación directa de los vapores.
- No oler el recipiente de forma directa.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Trabajar en una zona bien ventilada.
- Seguir las indicaciones del profesorado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Usar disoluciones diluidas.
- Se puede hacer como demostración docente.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apta para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

INDICADORES ÁCIDO-BASE Y AMONIACO

Fenolftaleína, medio básico y revelado de mensajes ocultos.



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



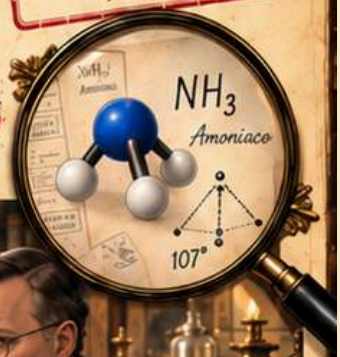
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 10 • LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO



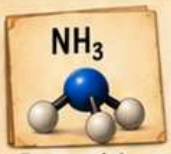


1. CONTEXTO NARRATIVO

Con el compuesto identificado en la prueba anterior como amoniaco (NH_3), el equipo debe resolver el reto final. Hertha Ayrton les ayuda a identificar su geometría molecular y, después, descifrar un mensaje cifrado con el código César que revela dónde se esconde la llave final.

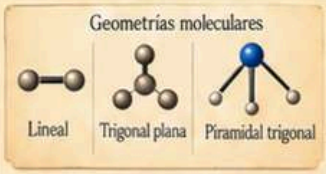
La palabra final os llevará al botiquín.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Tarjeta o ficha del amoniaco (NH_3)


Modelo molecular del amoniaco





Mensaje cifrado "FSXMUYMR"


Alfabeto o rueda de César


Hoja de respuesta


Lápiz o bolígrafo


Sobre o tarjeta con pista final

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Recordar que el compuesto identificado fue amoniaco (NH_3).	Representación Memoria y comprensión
2	Analizar su estructura y los pares de electrones del nitrógeno.	Representación Análisis de información
3	Deducir la geometría molecular: piramidal trigonal.	Metacognición Razonamiento científico
4	Descifrar el mensaje César: "FSXMUYMR" → "BOTIQUÍN".	Acción y expresión Resolución de problemas
5	Localizar el botiquín y encontrar la llave final.	Compromiso Colaboración e implicación
6	Cerrar el caso y leer el mensaje final de Clara sobre ciencia, paz y responsabilidad.	Representación Síntesis y transferencia

4. RESULTADO ESPERADO



Amoniaco (NH_3) | Geometría piramidal trigonal | Mensaje cifrado "FSXMUYMR" | Palabra descifrada | Llave final del botiquín

El equipo completa la deducción final combinando conocimientos científicos y razonamiento lógico, y alcanza el cierre del escape room.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental y de razonamiento.
- No hay manipulación de sustancias químicas.
- Tratar el contenido histórico con respeto.
- No banalizar el uso de armas químicas.
- Seguir las indicaciones del profesorado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Se puede resolver con tarjetas impresas.
- Apoyo docente si se necesita una pista.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable.
- Apta para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

GEOMETRÍA MOLECULAR Y CIFRADO CÉSAR

Amoniaco, VSEPR, piramidal trigonal y descifrado del mensaje final.

La ciencia debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.
Clara Immerwahr

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

04

DOCUMENTOS Y PISTAS IMPRIMIBLES

Material de juego, evidencias y recortables

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

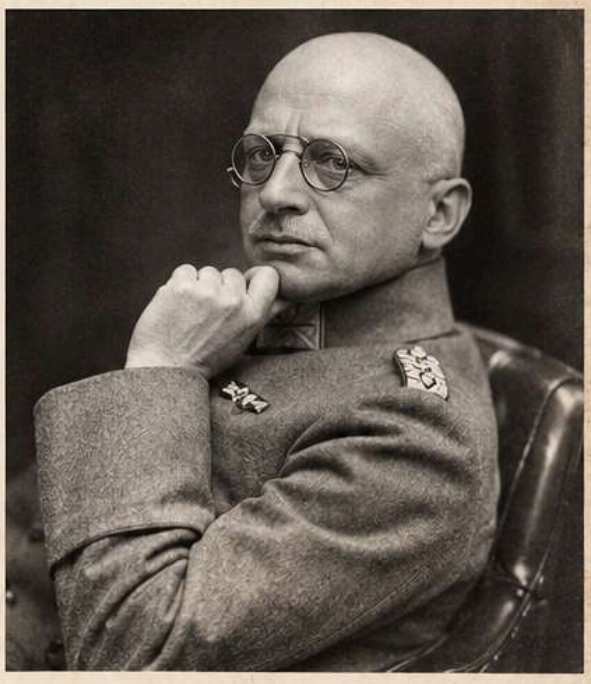
© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

Año XXIX — 3 DE MAYO DE 1915 — Vol. 29

LA GAZETA DE MADRID

Periódico semanal español





Clara Immerwahr

ESCRITO POR M.ª DEL PILAR RUIZ LUCENA

Clara Immerwahr, esposa del respetado científico Fritz Haber, recién ascendido a capitán, se suicidó en la noche del 2 de mayo, con la pistola reglamentaria de su esposo, cuando este y su hijo dormían plácidamente en sus habitaciones.

El científico, desolado, partía hoy al frente, para servir a su país. Su hijo ha quedado al cuidado de Elisa Roth, una buena amiga de la familia.

La razón por la que Clara se suicidó es un misterio. Se rumorea que atravesaba un periodo de gran preocupación y tristeza debido a la guerra y a sus profundas convicciones pacifistas, que la llevaban a oponerse al uso de la ciencia con fines bélicos.

Esperemos que la familia encuentre consuelo.

Una científica en Tiempos de Guerra

Clara Immerwahr (Breslau, 1870–Berlín, 1915) fue una destacada química, pionera en un contexto en el que las mujeres apenas podían acceder a la investigación.

Su nombre permanece ligado al debate sobre el papel de la ciencia en la sociedad y a la responsabilidad ética de quienes investigan.

Una ciencia al servicio de la vida, no de la destrucción.

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

PRUEBA 10 · RUEDA DEL CIFRADO CÉSAR

Material recortable para el alumnado

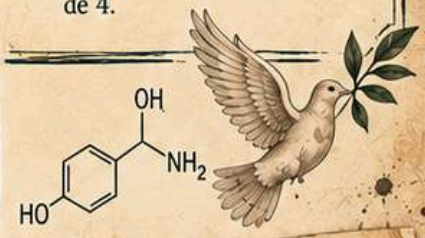
Recorta, perfora el centro y une las dos ruedas con un encuadernador.

DISCO EXTERIOR



INSTRUCCIONES

1. Recorta los dos discos.
2. Perfora el centro.
3. Únelos con un encuadernador.
4. Alinea la A interior con la E exterior para un desplazamiento de 4.



Desplazamiento: **4**

DISCO INTERIOR





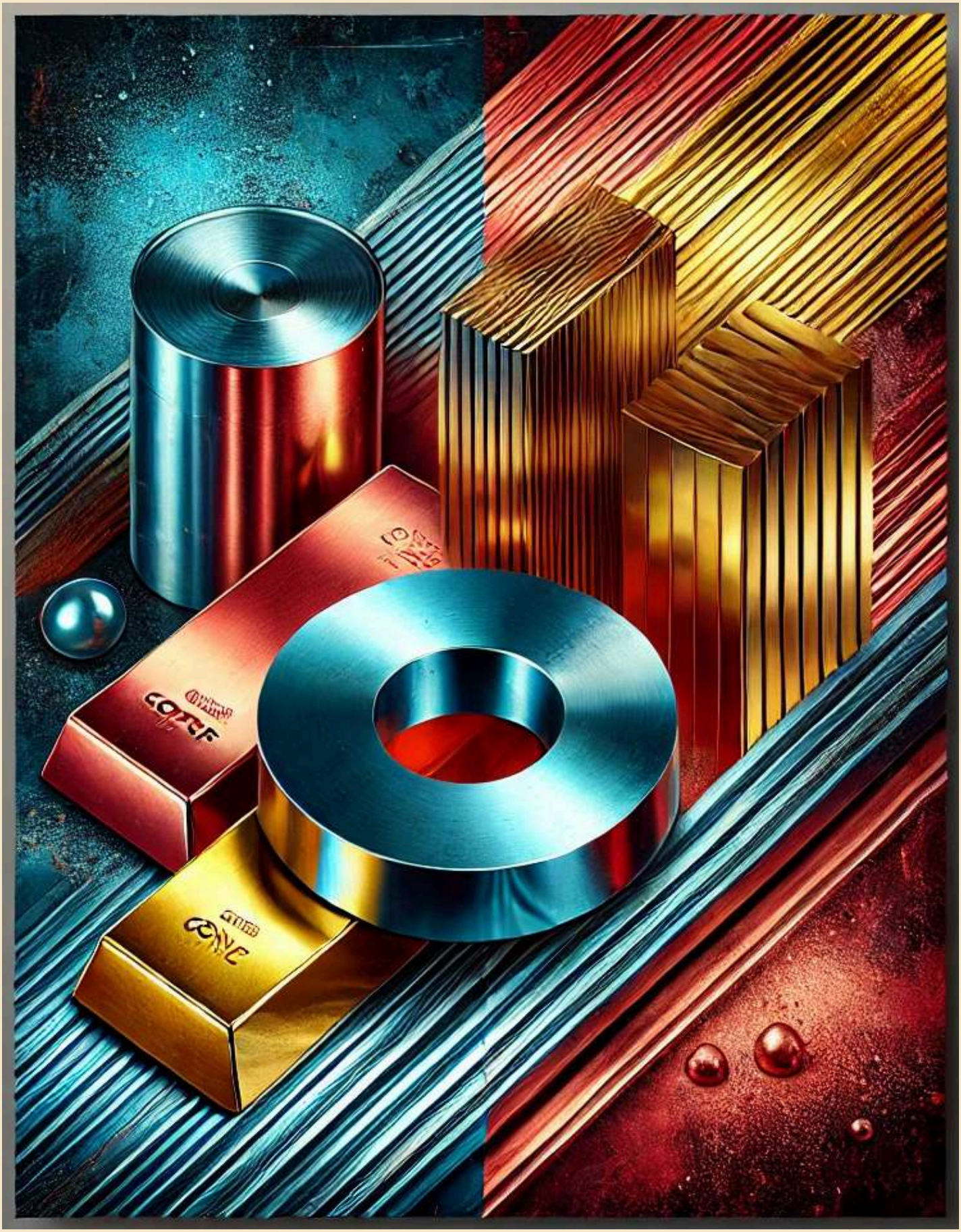
Mensaje cifrado:

FSXMUYMR

Usa la rueda y descifra la palabra.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025-2027. Todos los derechos reservados.

PÓSTER DE METALES · PRUEBA 4



«Lo que era azul, ahora brilla en rojo. Busca la verdad oculta».

CARTA DE FRITZ A CLARA

Una fórmula incompleta. Dos elementos por descubrir.

Clara,

Aunque nuestras diferencias hayan crecido, no puedo negar que tus conocimientos son indispensables para lo que estamos desarrollando. He hecho avances significativos en mi investigación, pero me he topado con dos incógnitas que aún no logro descifrar del todo. Estoy seguro de que tú podrías ayudarme. Sé que esto puede sonar ambiguo, pero estoy seguro de que tú podrías ver con claridad lo que a mí aún se me escapa. Como siempre lo has hecho. Reflexiona, Clara, porque este trabajo no es solo mío, es nuestro. Nadie entiende este mundo como tú lo haces, y nadie podría descifrar el misterio de esta fórmula:

$$X–CH_2–CH_2–Y–CH_2–CH_2–X$$

El primer elemento (X) que necesitamos tiene una afinidad única por atraer electrones. Es pequeño, agresivo, y su capacidad de purificar lo convierte en indispensable. Estoy convencido de que se encuentra en todas partes a nuestro alrededor, incluso en el agua que bebemos.

El segundo elemento (Y) es más enigmático. A simple vista, su color lo hace parecer inofensivo, pero su origen está en las profundidades de la tierra, en volcanes y lugares llenos de fuego. El azufre elemental no tiene ese olor: el de huevos podridos corresponde al sulfuro de hidrógeno (H_2S).

Lo fascinante de estos dos elementos es que, aunque son distintos en muchos sentidos, cuando adoptan su forma iónica, comparten el mismo número de electrones, 18. ¿No es curioso cómo la química puede unir lo que parece tan diferente?

Con ambos elementos trabajando en conjunto, la estructura de este compuesto se completará, y su efecto será devastador, como el arma que el mundo teme pero aún no comprende. Reflexiona, Clara, y dime si también ves el potencial que hemos descubierto.

Con admiración,

Fritz

PISTA: identifica X e Y y completa la estructura.

EL LEGADO TÓXICO

Las devastadoras consecuencias del gas mostaza y el compuesto X en la Primera Guerra Mundial

Durante la Primera Guerra Mundial, las armas químicas se convirtieron en un símbolo del horror de la guerra moderna. Entre los más infames se encuentra el gas mostaza (1,1'-Tiobis-2-cloroetano) que fue utilizado por primera vez en 1917. Este compuesto químico, aunque no letal de inmediato, causaba quemaduras graves, ceguera y daño pulmonar prolongado. Miles de soldados quedaron incapacitados, mientras que otros soportaron un sufrimiento inhumano que marcó el resto de sus vidas.

Sin embargo, el gas mostaza no fue la única arma química desplegada en los campos de batalla. Un compuesto más letal, el «compuesto X» (fosgeno), ya se utilizaba en 1915. Este gas tenía un efecto más rápido y devastador, atacaba directamente los pulmones, provocando una muerte lenta y silenciosa por asfixia. Su olor engañosamente inofensivo, similar al heno recién cortado, lo convertía en una amenaza invisible y aterradora.

Además de estos compuestos, otras sustancias químicas también jugaron un papel clave en los conflictos bélicos. El agua oxigenada, aunque conocida como un químico doméstico, fue empleada para fabricar explosivos y potenciar reacciones químicas letales. Su capacidad para liberar oxígeno puro en grandes cantidades la convirtió en un recurso valioso en la industria armamentística, recordándonos que incluso los químicos más comunes pueden tener un impacto devastador cuando se usan con fines destructivos.

El uso de estas armas químicas cambió para siempre la naturaleza de los conflictos armados, dejando un legado de dolor y sufrimiento. Según los registros, las armas químicas causaron más de un millón de bajas durante la Primera Guerra Mundial, y el 'compuesto X' fue responsable de gran parte de las muertes relacionadas con gases tóxicos.

COMPUESTO X
Un gas de acción rápida, asociado a graves lesiones pulmonares y a una de las etapas más oscuras de la guerra química.

En respuesta a estos horrores, la comunidad internacional aprobó el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibió el uso de armas químicas en conflictos armados. Sin embargo, estas armas no desaparecieron por completo. En décadas posteriores, países y grupos armados han seguido utilizando estas sustancias de manera ilegal, lo que demuestra la dificultad de erradicar por completo su uso.

Hoy, el uso de armas químicas sigue siendo una grave amenaza en conflictos modernos. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) trabaja para supervisar y eliminar estos arsenales, pero los informes de ataques con gases tóxicos en guerras actuales subrayan que el peligro persiste.

El legado de estas armas no es solo el daño físico que causan, sino también el recordatorio de los límites que la humanidad ha cruzado en su búsqueda de poder.

DESCIFRA EL «COMPUESTO X»

MISIÓN
Si quieres descubrir el nombre de este enigmático 'compuesto X', usa las siguientes configuraciones electrónicas. Identifica los elementos, escribe sus símbolos y ordénalos correctamente para formar el nombre de este compuesto que marcó una época oscura en la historia.

Configuraciones electrónicas

Elemento	Configuración electrónica
N	$1s^2\,2s^2\,2p^3$
O	$1s^2\,2s^2\,2p^4$
F	$1s^2\,2s^2\,2p^5$
S	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$
Ge	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^{10}\,4p^2$

Código obtenido

Símbolos identificados: _____

Orden correcto: _____

Nombre del compuesto X: _____

IMPORTANTE
La prueba se resuelve mediante configuraciones electrónicas y símbolos químicos. No se manipula ninguna sustancia asociada a armas químicas.

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

05

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Tablas apaisadas para lectura y anotaciones

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 1 · RESOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL ESCAPE ROOM

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 1 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Observación y registro de datos	Registra con precisión los cambios relevantes, usa vocabulario adecuado y distingue datos de interpretaciones.	Registra los cambios principales con suficiente precisión y apenas mezcla observación e interpretación.	Registra información parcial o poco precisa y necesita ayuda para distinguir dato e interpretación.	Anota datos incompletos o irrelevantes y confunde de forma habitual lo observado con lo que cree que ocurre.
Formulación y revisión de hipótesis	Propone hipótesis coherentes, las contrasta con nuevas evidencias y las modifica cuando los datos lo exigen.	Propone hipótesis razonables y las contrasta con la mayoría de las evidencias.	Formula hipótesis poco justificadas o las mantiene aunque aparezcan datos en contra.	No formula hipótesis verificables o decide por intuición sin relacionar sus ideas con las evidencias.
Razonamiento químico	Relaciona correctamente observaciones, conceptos y procesos químicos y justifica cada paso de su razonamiento.	Aplica correctamente los conceptos principales y justifica la mayor parte del proceso.	Aplica algunos conceptos correctamente, pero presenta lagunas o necesita apoyo para conectar los pasos.	Usa conceptos de forma incorrecta o no logra relacionarlos con la prueba realizada.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 1 · RESOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL ESCAPE ROOM

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Interpretación de resultados experimentales	Interpreta los resultados de forma rigurosa y reconoce qué demuestra y qué no demuestra cada experiencia.	Interpreta correctamente el resultado principal, aunque alguna limitación queda poco explícita.	Obtiene una conclusión parcialmente correcta, pero sobregeneraliza o necesita preguntas guía.	Extrae conclusiones que no se corresponden con los resultados obtenidos.
Resolución de problemas y códigos	Integra información de varias fuentes, detecta patrones y resuelve los códigos justificando el procedimiento.	Resuelve los retos y explica de forma suficiente el procedimiento utilizado.	Resuelve parcialmente los retos o necesita ayuda para conectar las pistas disponibles.	Prueba respuestas al azar o no puede explicar cómo ha llegado al resultado.
Autonomía científica y seguridad	Trabaja con autonomía, consulta la información necesaria y manipula materiales y reactivos de forma responsable.	Trabaja de forma autónoma en la mayoría de las tareas y respeta las normas de seguridad.	Necesita recordatorios frecuentes para organizarse o seguir correctamente las normas.	Actúa de forma dependiente o descuidada y requiere supervisión continua.

Puntuación: _____ / 24 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 2 · EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 1 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Selección de evidencias	Identifica las evidencias realmente relevantes y descarta datos anecdóticos o no concluyentes.	Selecciona la mayoría de las evidencias relevantes, con alguna inclusión secundaria.	Mezcla evidencias relevantes con datos poco útiles y necesita apoyo para priorizar.	No diferencia entre evidencia, sospecha, opinión o elemento narrativo.
Relación evidencia - interpretación	Explica claramente cómo una evidencia conduce a una interpretación y explicita los límites de esa inferencia.	Relaciona adecuadamente evidencia e interpretación, aunque no siempre explicita sus límites.	La relación existe pero es incompleta, intuitiva o poco argumentada.	Formula interpretaciones sin apoyarlas en evidencias observables.
Conclusiones	Formula conclusiones precisas, proporcionales a los datos y revisables ante nueva información.	Formula conclusiones coherentes con los datos disponibles.	Formula conclusiones parcialmente justificadas o demasiado amplias.	Presenta conclusiones incompatibles con la evidencia o basadas en suposiciones.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 2 · EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Lenguaje científico	Utiliza términos, símbolos y expresiones químicas con precisión y corrige posibles errores durante la argumentación.	Emplea adecuadamente el vocabulario científico principal con errores menores.	Usa vocabulario básico, pero presenta imprecisiones que dificultan parte de la explicación.	Utiliza expresiones vagas o incorrectas que impiden comprender el razonamiento.
Comunicación del proceso	Expone el razonamiento de forma ordenada, comprensible y completa, incluyendo decisiones y cambios de hipótesis.	Explica de forma clara los pasos principales seguidos.	La explicación resulta fragmentaria o depende de preguntas del profesorado.	Da únicamente la respuesta final sin poder explicar el proceso seguido.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 3 · TRABAJO COOPERATIVO Y DESEMPEÑO

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Participación equilibrada	Las tareas y decisiones se distribuyen de forma equilibrada y todas las personas participan activamente.	La mayoría participa y el reparto de tareas es funcional, con pequeños desequilibrios.	Una o dos personas concentran buena parte de la actividad o alguna queda poco implicada.	El grupo funciona de forma individualista o excluye de forma habitual a alguna persona.
Comunicación y escucha	Escucha, pregunta, explica y contrasta ideas con respeto antes de tomar decisiones.	Existe comunicación respetuosa y se escuchan la mayoría de las aportaciones.	La comunicación es irregular; se interrumpe o se decide sin escuchar en algunos momentos.	Predominan imposiciones, interrupciones o ausencia de intercambio real.
Organización y gestión del tiempo	Planifica, reparte funciones, controla el tiempo y reorganiza el trabajo cuando es necesario.	Mantiene una organización suficiente y completa las tareas dentro del tiempo disponible.	Pierde tiempo o necesita recordatorios frecuentes para priorizar y repartir tareas.	No organiza el trabajo y depende de la intervención constante del profesorado.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 3 · TRABAJO COOPERATIVO Y DESEMPEÑO

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Toma de decisiones compartida	Las decisiones se basan en evidencias y se adoptan tras contrastar distintas propuestas.	Las decisiones se acuerdan de forma conjunta y suelen estar justificadas.	Algunas decisiones se toman por mayoría o rapidez sin suficiente contraste.	Las decisiones son impuestas o se toman al azar sin justificar.
Responsabilidad con materiales y espacio	Cuida el material, respeta las normas y deja el espacio preparado para continuar o recoger.	Usa correctamente el material con pequeños recordatorios.	Necesita varios recordatorios para mantener orden, cuidado o seguridad.	Usa el material de forma inadecuada o compromete el trabajo del grupo.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 4 · CIENCIA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 1 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Comprensión del conflicto ciencia - uso de la ciencia	Distingue con claridad entre conocimiento científico, decisiones sobre su uso y consecuencias sociales.	Distingue correctamente ciencia y uso de la ciencia, aunque con menor profundidad.	Reconoce la diferencia de forma parcial o simplificada.	Confunde el conocimiento científico con las decisiones políticas, militares o personales sobre su aplicación.
Análisis ético	Identifica valores, intereses, responsabilidades y posibles consecuencias sin reducir el conflicto a una respuesta simple.	Reconoce los principales dilemas y argumenta una posición razonable.	Identifica algún dilema, pero la reflexión es superficial o poco justificada.	Emite juicios sin argumentación o reduce el problema a etiquetas de “bueno/malo”.
Perspectiva histórica	Interpreta las decisiones dentro de su contexto histórico y diferencia hechos documentados de recreación narrativa.	Tiene en cuenta el contexto y distingue en general historia y ficción didáctica.	Hace referencias al contexto, pero mezcla algunos elementos históricos y narrativos.	Juzga el pasado únicamente desde categorías actuales o trata la ficción del juego como hecho histórico.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 4 · CIENCIA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Responsabilidad científica	Argumenta de forma matizada sobre límites, deberes y responsabilidad de quienes producen y aplican conocimiento científico.	Relaciona adecuadamente ciencia y responsabilidad, aportando razones comprensibles.	Reconoce que existe responsabilidad, pero sin profundizar en sus implicaciones.	No relaciona la actividad científica con sus posibles consecuencias o responsabilidades.
Reflexión personal fundamentada	Formula una posición propia, coherente y abierta a revisión, apoyada en evidencias y argumentos.	Expresa una posición personal razonada y relacionada con el caso.	Expresa una opinión con alguna justificación, pero poco desarrollada.	Da una opinión sin razones o reproduce ideas ajenas sin analizarlas.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

06

REGISTROS Y VALORACIÓN

Instrumentos de seguimiento del aprendizaje

EXPEDIENTE N.º 1915

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

HOJA DE OBSERVACIÓN RÁPIDA

Registro del profesorado · durante el desarrollo del escape room

Grupo: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Indicador	Sí	A veces	No	Notas
Lee la evidencia antes de manipular o decidir.	☐	☐	☐	
Registra datos relevantes en el cuaderno de campo.	☐	☐	☐	
Distingue observación de interpretación.	☐	☐	☐	
Justifica las hipótesis con datos o resultados.	☐	☐	☐	
Revisa una hipótesis ante evidencia contradictoria.	☐	☐	☐	
Utiliza vocabulario científico adecuado.	☐	☐	☐	
Reparte tareas y escucha a todas las personas del equipo.	☐	☐	☐	
Gestiona el tiempo sin precipitar la respuesta.	☐	☐	☐	
Respeta las normas de seguridad y cuida el material.	☐	☐	☐	
Explica cómo llegó a una conclusión, no solo la clave.	☐	☐	☐	

Incidencias o decisiones destacables del grupo:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

MAPA DE EVALUACIÓN POR PRUEBAS

Dimensiones especialmente observables en cada momento de la investigación

Momento	Dimensiones especialmente observables
1 · Huellas en el arma	Observación · interpretación de códigos · evidencia frente a sospecha
2 · Reacción del camaleón	Registro de cambios · razonamiento químico · interpretación de resultados
3 · La sangre que no era sangre	Evidencia experimental · límites de la conclusión · argumentación
4 · El líquido azul	Observación · identificación de especie química · inferencia
5 · Carta del gas mostaza	Razonamiento químico · análisis documental · códigos
6 · Documento encriptado	Configuración electrónica · resolución de problemas · integración de pistas
7 · La ciencia ante el espejo	Argumentación ética · responsabilidad científica · perspectiva histórica
8 · El agua especial	Redox · interpretación experimental · justificación científica
9 · Perfume	Ácido-base · observación con indicador · interpretación
10 · Geometría y cifrado César	Estructura molecular · descifrado · integración final de evidencias
Informe final	Selección de evidencias · conclusión global · reflexión ética · comunicación científica

Ponderación orientativa (opcional): 35 % · 25 % · 20 % · 20 %.

Resolución científica · Evidencias y argumentación · Cooperación · Ética y responsabilidad.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL

Instrumento de reflexión del alumnado

Nombre / equipo: _____ Fecha: _____

Afirmación	1	2	3	4
He participado activamente en la resolución de las pruebas.	☐	☐	☐	☐
He aportado ideas y razonamientos al equipo.	☐	☐	☐	☐
He escuchado y tenido en cuenta las aportaciones de mis compañeros/as.	☐	☐	☐	☐
He cumplido el rol que tenía asignado.	☐	☐	☐	☐
He utilizado las evidencias antes de sacar conclusiones.	☐	☐	☐	☐
He distinguido entre una hipótesis, una observación y una conclusión.	☐	☐	☐	☐
He aplicado conocimientos de Física y Química para resolver las pruebas.	☐	☐	☐	☐
He respetado las normas de seguridad y el material.	☐	☐	☐	☐
He sido capaz de seguir trabajando aunque una prueba resultara difícil.	☐	☐	☐	☐
He pedido pistas solo cuando realmente las necesitábamos.	☐	☐	☐	☐

Escala: 1 = casi nunca · 4 = siempre

La prueba en la que más he aprendido ha sido:

Una aportación concreta que he hecho a mi equipo:

Algo que haría mejor la próxima vez:

Una idea científica que ahora comprendo mejor:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Valoración consensuada del funcionamiento cooperativo

Nombre / equipo: _____ Fecha: _____

Afirmación	1	2	3	4
Nos hemos organizado desde el principio.	☐	☐	☐	☐
Los roles han estado claros y se han respetado.	☐	☐	☐	☐
Todas las personas del equipo han podido participar.	☐	☐	☐	☐
Hemos tomado decisiones después de escuchar varias ideas.	☐	☐	☐	☐
Hemos registrado las evidencias antes de pasar a la siguiente prueba.	☐	☐	☐	☐
Hemos gestionado bien el tiempo.	☐	☐	☐	☐
Cuando nos hemos bloqueado, hemos intentado nuevas estrategias.	☐	☐	☐	☐
Hemos utilizado las pistas sin abusar de ellas.	☐	☐	☐	☐
Hemos respetado las normas de seguridad.	☐	☐	☐	☐
Hemos llegado a conclusiones apoyadas en evidencias.	☐	☐	☐	☐

Escala: 1 = casi nunca · 4 = siempre

Nuestra principal fortaleza como equipo:

La principal dificultad que hemos tenido:

Una decisión tomada a partir de evidencias:

Si volviéramos a empezar, cambiaríamos:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

COEVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

Valorar comportamientos observables, no poner notas a compañeros

Nombre / equipo: _____ Fecha: _____

Afirmación	1	2	3	4
Se han escuchado las ideas de todos/as.	☐	☐	☐	☐
Las tareas se han repartido de forma equilibrada.	☐	☐	☐	☐
El equipo ha mantenido una actitud respetuosa.	☐	☐	☐	☐
Las decisiones se han justificado con evidencias.	☐	☐	☐	☐
El equipo ha cuidado el material y respetado la seguridad.	☐	☐	☐	☐

Escala: 1 = casi nunca · 4 = siempre

Una aportación de un compañero/a que me ayudó a avanzar:

Una conducta que facilitó el trabajo:

Una mejora concreta para futuras actividades cooperativas:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

VALORACIÓN FINAL DE LA EXPERIENCIA

Evaluación del diseño de la actividad · no forma parte de la calificación

Nombre / equipo: _____ Fecha: _____

Afirmación	1	2	3	4	5
He entendido qué tenía que hacer en las pruebas.	☐	☐	☐	☐	☐
Las pruebas me han parecido interesantes.	☐	☐	☐	☐	☐
El nivel de dificultad ha sido adecuado.	☐	☐	☐	☐	☐
La historia me ha ayudado a implicarme en la actividad.	☐	☐	☐	☐	☐
Los materiales y documentos eran claros.	☐	☐	☐	☐	☐
He aprendido contenidos de Física y Química mientras resolvía el caso.	☐	☐	☐	☐	☐
El trabajo en equipo me ha ayudado a resolver las pruebas.	☐	☐	☐	☐	☐
La actividad me ha hecho reflexionar sobre ciencia y responsabilidad.	☐	☐	☐	☐	☐
Repetiría una actividad de este tipo.	☐	☐	☐	☐	☐

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo · 5 = totalmente de acuerdo

¿Ha cambiado tu forma de pensar sobre la responsabilidad científica?

¿Qué significa que la ciencia esté al servicio de la humanidad?

¿Qué parte conservarías y qué mejorarías?

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados